

MANUAL DE USUARIO

NEXUS PLAYER

Reproductor Musical Inteligente

1. Introducción

Nexus Player es un reproductor musical desarrollado en Java que permite administrar, reproducir y organizar archivos MP3 utilizando diferentes estructuras de datos como listas, pilas, colas, árboles ABB, árboles AVL y tablas hash.

El sistema ofrece herramientas de búsqueda, reproducción, estadísticas, favoritos, historial, cola de reproducción, compresión y encriptación de playlists.

2. Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo Windows 10 o superior.
 - Java JDK 21 o superior.
 - NetBeans IDE (opcional).
 - Biblioteca JLayer para reproducción MP3.
 - Graphviz para visualización de árboles.
-

3. Inicio del Sistema

1. Ejecutar el programa Nexus Player.
 2. El sistema cargará automáticamente las canciones almacenadas en la carpeta configurada.
 3. La biblioteca aparecerá en el panel izquierdo.
-

4. Funciones Principales

4.1 Buscar Canciones

Permite buscar por:

- Canción
- Artista
- Álbum

- Género

Pasos:

1. Escribir el texto a buscar.
2. Seleccionar el tipo de búsqueda.
3. Presionar Buscar.

4.2 Reproducción Musical

Controles disponibles:

- ⏮ Canción anterior
- ▶ Reproducir
- ⏸ Pausar
- ■ Detener
- ⏭ Siguiente canción
- 🎲 Modo Aleatorio
- 🔁 Modo Circular

4.3 Gestión de Favoritos

Opciones:

- ♡ Agregar Favorito
- Ver Favoritos
- Quitar Favorito

4.4 Historial

Permite visualizar las canciones reproducidas utilizando una estructura tipo pila.

4.5 Cola de Reproducción

Funciones:

- Agregar a Cola

- Ver Cola
 - Reproducir Cola
-

4.6 Gestión de Canciones

Opciones:

- Modificar Canción
 - Eliminar Canción
 - Eliminar Playlist
-

4.7 Estructuras de Datos

Visualización de:

-  Árbol ABB
 -  Árbol AVL
 -  Recorridos
 - Estadísticas
 -  Comparación de eficiencia
-

4.8 Archivos

Opciones disponibles:

-  Exportar playlist encriptada
 -  Importar playlist encriptada
 -  Comprimir favoritos
 -  Descomprimir favoritos
-

5. Estadísticas

El sistema muestra:

- Total de canciones.
- Duración total.

- Duración promedio.
- Artistas diferentes.
- Géneros diferentes.
- Canción más larga.
- Canción más corta.
- Artista más escuchado.
- Álbum con más canciones.
- Canción más reproducida.
- Archivos duplicados.

6. Cierre del Sistema

Para finalizar:

1. Detener la reproducción.
2. Cerrar la ventana principal.

Toda la información permanecerá almacenada automáticamente.